

Ejercicio 1 · Opción A · Ensayo Charpy

Materiales · 2,5 puntos (a:0,75 · b:0,75 · c:1)

 ENUNCIADO

Se realiza un ensayo Charpy a una probeta de acero de **sección cuadrada de 10 mm** de lado con un péndulo de **20 kg**. Parte de una altura inicial de **1,2 m** y tras el impacto alcanza una altura final de **30 cm**. Se pide:

- La energía absorbida por la probeta. (0,75 puntos)
- La resiliencia del material. (0,75 puntos)
- Con un péndulo de **18 kg**, ¿desde qué altura debería caer para alcanzar la misma altura final tras romper la probeta? (1 punto)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Energía absorbida = energía potencial perdida: $E = mg(h_0 - h_f)$.
- Resiliencia $\rho = E/S$, con S la sección de la probeta.
- La energía absorbida por la probeta es la misma (mismo material y rotura); se despeja la nueva altura para otra masa.

a) Energía absorbida

$$E = mg(h_0 - h_f) = 20 \times 9,81 \times (1,2 - 0,30) = 176,6 \text{ J}$$

Resultado: $E \approx 176,6 \text{ J}$.

b) Resiliencia

Sección de la probeta $S = 10 \times 10 = 100 \text{ mm}^2 = 1 \text{ cm}^2$:

$$\rho = \frac{E}{S} = \frac{176,6}{1} = 176,6 \text{ J/cm}^2 (= 1,77 \text{ J/mm}^2)$$

Resultado: $\rho \approx 176,6 \text{ J/cm}^2$.

c) Altura con péndulo de 18 kg

La energía absorbida es la misma (176,6 J) y la altura final 0,30 m:

$$176,6 = 18 \times 9,81 (h'_0 - 0,30) = 176,6 (h'_0 - 0,30) \Rightarrow h'_0 - 0,30 = 1,0$$

Resultado: el péndulo debe caer desde $h'_0 = 1,30 \text{ m}$.

Ejercicio 1 · Opción B · Durezas Vickers y Brinell

Materiales · 2,5 puntos (a:1,25 · b:1,25)

ENUNCIADO

Dos planchas de acero con durezas normalizadas: la primera **700 HV 25** y la segunda **120 HB 5 250 30**. Se pide:

- La diagonal de la huella del ensayo Vickers de la primera plancha. (1,25 puntos)
- La profundidad de la huella del ensayo Brinell de la segunda plancha. (1,25 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Vickers: $HV = 1,8544 \frac{F}{d^2} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{1,8544 F}{HV}}$.
- Brinell (profundidad del casquete): $HB = \frac{F}{\pi D h} \Rightarrow h = \frac{F}{\pi D HB}$.

a) Diagonal de la huella Vickers

Primera plancha: $HV = 700$, $F = 25$ kp:

$$d = \sqrt{\frac{1,8544 \times 25}{700}} = \sqrt{0,0662} = 0,257 \text{ mm}$$

Resultado: $d \approx 0,257$ mm.

b) Profundidad de la huella Brinell

Segunda plancha: $HB = 120$, $D = 5$ mm, $F = 250$ kp:

$$h = \frac{F}{\pi D HB} = \frac{250}{\pi \cdot 5 \cdot 120} = 0,133 \text{ mm}$$

Resultado: $h \approx 0,133$ mm.

Ejercicio 2 · Opción A · Climatización de un local

Máquinas térmicas · 2,5 puntos (a:1 · b:1,5)

ENUNCIADO

Un acondicionador mantiene un local a **25 °C** todo el año. La temperatura exterior media es **10 °C** en invierno y **35 °C** en verano. La eficiencia es el **35 %** de la ideal y la potencia del compresor es **4 kW**. Calcular:

- La eficiencia de la máquina en invierno y en verano. **(1 punto)**
- El calor extraído del local cada día en verano y el cedido en invierno, con 5 h de funcionamiento diario. **(1,5 puntos)**

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Invierno (bomba de calor): $COP_{ideal} = \frac{T_{int}}{T_{int} - T_{ext}}$.
- Verano (frigorífica): $EER_{ideal} = \frac{T_{int}}{T_{ext} - T_{int}}$. En ambos casos, eficiencia real = 0,35 · ideal.
- Trabajo diario $W = P \cdot t$; calor $Q = \text{eficiencia} \cdot W$. Temperaturas en kelvin.

a) Eficiencias

$T_{int} = 298 \text{ K}$, $T_{inv} = 283 \text{ K}$, $T_{ver} = 308 \text{ K}$.

$$COP_{inv} = 0,35 \cdot \frac{298}{298 - 283} = 0,35 \cdot 19,87 = 6,95$$

$$EER_{ver} = 0,35 \cdot \frac{298}{308 - 298} = 0,35 \cdot 29,8 = 10,43$$

Resultado: eficiencia $\approx 6,95$ en invierno y $\approx 10,43$ en verano.

b) Calor diario

Trabajo diario $W = P t = 4 \text{ kW} \times 5 \text{ h} = 20 \text{ kWh}$.

$$Q_{ver} = EER_{ver} \cdot W = 10,43 \times 20 = 208,6 \text{ kWh/día}$$

$$Q_{inv} = COP_{inv} \cdot W = 6,95 \times 20 = 139,0 \text{ kWh/día}$$

Resultado: se extraen $\approx 208,6 \text{ kWh/día}$ en verano y se ceden $\approx 139,0 \text{ kWh/día}$ en invierno.

Ejercicio 2 · Opción B · Prototipo de motor de combustión

Máquinas térmicas · 2,5 puntos (a:1,5 · b:1)

ENUNCIADO

En un banco de pruebas de un motor se mide: consumo **9,5 l/h**, par **110 N·m**, régimen **2750 rpm**, densidad **0,8 kg/dm³** y poder calorífico **41 700 kJ/kg**. Calcular:

- La potencia suministrada y el consumo específico en g/(kW·h). (1,5 puntos)
- El rendimiento del motor. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Potencia efectiva: $P = M \omega$, con $\omega = \frac{2\pi n}{60}$.
- Consumo específico: $C_e = \frac{\dot{m}}{P}$ (masa de combustible por energía útil).
- Rendimiento: $\eta = \frac{P}{\dot{m} PCI}$.

a) Potencia y consumo específico

$$\omega = \frac{2\pi \cdot 2750}{60} = 287,98 \text{ rad/s} \quad P = M \omega = 110 \times 287,98 = 31,68 \text{ kW}$$

Consumo másico $\dot{m} = 9,5 \times 0,8 = 7,6 \text{ kg/h} = 7600 \text{ g/h}$:

$$C_e = \frac{\dot{m}}{P} = \frac{7600}{31,68} = 239,9 \text{ g/(kW h)}$$

Resultado: $P \approx 31,7 \text{ kW}$ y $C_e \approx 240 \text{ g/(kW h)}$.

b) Rendimiento

$$\dot{Q} = \dot{m} PCI = \frac{7,6 \times 41700}{3600} = 88,0 \text{ kW} \quad \eta = \frac{P}{\dot{Q}} = \frac{31,68}{88,0} = 0,36$$

Resultado: el rendimiento del motor es $\eta \approx 36 \%$.

Ejercicio 3 · Opción A · Función con indiferentes y perturbaciones

Digital y control · 2,5 puntos (a:1,5 · b:1)

ENUNCIADO

a) Dada la tabla de verdad (X = estado indiferente):

#	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	X
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	X
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	X
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

- a.1) Obtener F lo más simplificada posible. (1 punto)
- a.2) Diseñar un circuito con puertas lógicas. (0,5 puntos)

b) ¿Qué son las perturbaciones en un sistema de control y sus causas? ¿Qué tipo de sistema corrige su efecto? Razonar. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se colocan los unos y los estados indiferentes (X) en un mapa de Karnaugh; los X se usan para formar los mayores grupos posibles y minimizar la expresión en suma de productos.

a.1) Simplificación de F

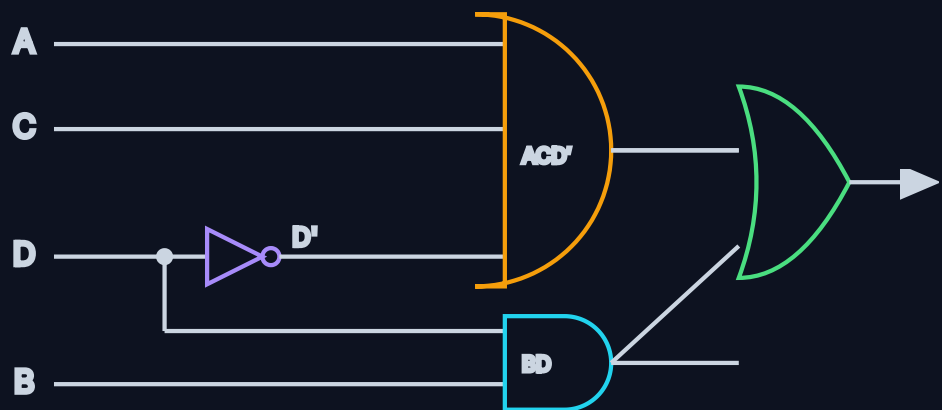
F = 1 en los minterms 5, 10, 13, 14, 15 e indiferentes (X) en 3, 7 y 12. En el mapa de Karnaugh se forman dos grupos aprovechando los indiferentes:

- Un **cuádruple** con B = 1 y D = 1 (minterms 5, 7·X, 13, 15) → **B·D**.
- Un **par** con A = 1, C = 1, D = 0 (minterms 10, 14) → **A·C·D'**.

$$F = B D + A C D'$$

Resultado: $F = B D + A C \overline{D}$.

a.2) Circuito con puertas lógicas



Implementación de $F = B \cdot D + A \cdot C \cdot D'$.

b) Perturbaciones en sistemas de control

Una **perturbación** es cualquier señal o efecto **no deseado**, ajeno a la entrada de referencia, que altera la variable controlada (p. ej. cambios de carga, de temperatura ambiente, rozamientos, variaciones de tensión). Los **sistemas de control en lazo cerrado** (realimentados) son capaces de corregir su efecto: al medir la salida real y compararla con la consigna, generan un error que el controlador usa para **contrarrestar la perturbación**, algo imposible en lazo abierto.

Ejercicio 3 · Opción B · Control de luces y función de transferencia

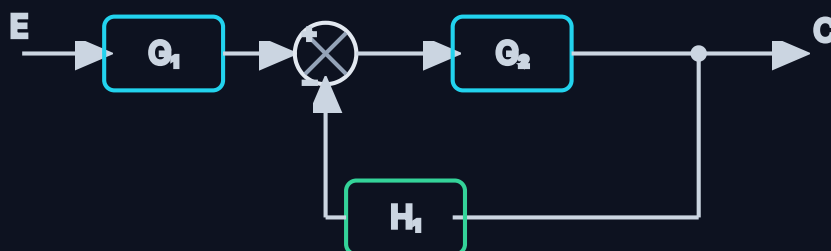
Digital y control · 2,5 puntos (a:1,75 · b:0,75)

ENUNCIADO

a) Un sistema controla las luces F según: sensor de movimiento M, sensor de luz ambiente L (insuficiente = 1) e interruptor manual S. Las luces se encienden si i) hay movimiento y luz insuficiente, o ii) el interruptor manual está activado. Se pide:

- a.1) Tabla de verdad de F y función canónica. (0,75 puntos)
- a.2) Simplificar por Karnaugh e implementar con puertas NAND. (1 punto)

b) Obtener la función de transferencia C/E del sistema de control de la figura. (0,75 puntos)



Sistema de control con G_1 en serie y realimentación H_1 .

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- La condición se traduce directamente: $F = M \cdot L + S$.
- Para NAND: $F = ML + S = ((ML)' \cdot S')'$ (doble negación + De Morgan).
- Álgebra de bloques: $C = G_2(G_1E - H_1C) \Rightarrow C/E = \frac{G_1G_2}{1 + G_2H_1}$.

a.1) Tabla de verdad y función canónica

$F = M \cdot L + S$. Vale 1 siempre que $S = 1$, o cuando $M = L = 1$:

M	L	S	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

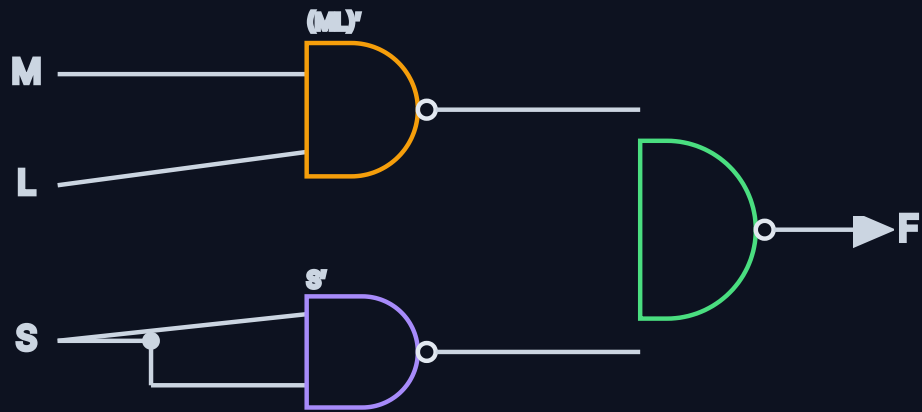
$$F = \sum m(1, 3, 5, 6, 7)$$

a.2) Simplificación e implementación con NAND

El mapa de Karnaugh agrupa directamente a la forma mínima:

$$F = M L + S$$

Con puertas NAND, $F = ((ML)' \cdot S')' = \text{NAND}(\text{NAND}(M, L), \text{NAND}(S, S))$:



Implementación de $F = M \cdot L + S$ con tres puertas NAND.

b) Función de transferencia C/E

G_1 está en serie con la entrada y H_1 realimenta la salida al sumador (signo -):

$$C = G_2 (G_1 E - H_1 C) \Rightarrow C (1 + G_2 H_1) = G_1 G_2 E$$

$$\frac{C}{E} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_2 H_1}$$

Resultado: $\frac{C}{E} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_2 H_1}.$

Ejercicio 4 · Opción única · Cuestiones teóricas

Cuestiones cortas · 2,5 puntos (a:0,5 · b:0,5 · c:0,75 · d:0,75)

ENUNCIADO

- Un algoritmo clasifica imágenes de perros y gatos usando imágenes **etiquetadas** con su resultado. Identificar y razonar si es aprendizaje automático supervisado o no supervisado. (0,5 puntos)
- ¿Qué es una base de datos distribuida? Indicar dos ventajas frente a una centralizada. (0,5 puntos)
- ¿Qué es un informe de evaluación de impacto ambiental? Indicar cuatro apartados que debe contener. (0,75 puntos)
- Definir *Big Data* y enumerar cuatro de sus atributos. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cuestiones conceptuales sobre inteligencia artificial, gestión de datos y legislación medioambiental.

a) Tipo de aprendizaje automático

Es **aprendizaje supervisado**: el algoritmo se entrena con **datos etiquetados** (cada imagen viene marcada como "perro" o "gato"), de modo que aprende la relación entre las características (color, forma, tamaño) y la etiqueta conocida. En el **no supervisado** no habría etiquetas y el sistema agruparía por similitud sin conocer la clase.

b) Base de datos distribuida

Es una base de datos cuyos datos están **repartidos en varios nodos o ubicaciones físicas** conectados por red, funcionando como un único sistema lógico. Ventajas frente a la centralizada:

- Mayor disponibilidad y tolerancia a fallos**: si un nodo cae, los demás siguen operando.
- Escalabilidad y rendimiento**: se accede a los datos localmente y se reparte la carga entre nodos.

c) Informe de evaluación de impacto ambiental

Es el documento técnico que **identifica, describe y valora los efectos de un proyecto sobre el medio ambiente** y propone medidas para evitarlos o reducirlos. Cuatro apartados:

- Descripción del proyecto y sus acciones.
- Inventario ambiental (estado inicial del entorno).
- Identificación y valoración de impactos.
- Medidas protectoras/correctoras y programa de vigilancia ambiental.

d) Big Data

Big Data es el conjunto de tecnologías y técnicas para **almacenar, procesar y analizar volúmenes enormes de datos** que las herramientas tradicionales no pueden manejar. Cuatro atributos (las "V"):

- Volumen** (gran cantidad de datos).
- Velocidad** (generación y procesamiento rápidos).
- Variedad** (datos estructurados y no estructurados).
- Veracidad** (fiabilidad/calidad de los datos).